

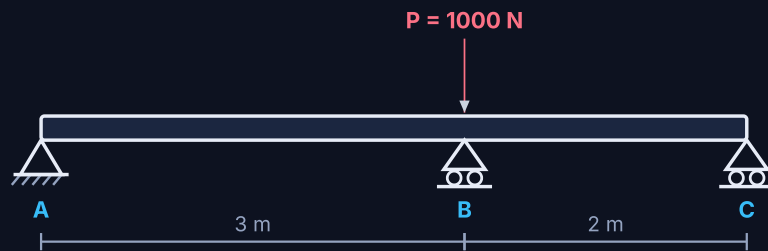
Pregunta 3 · Estructuras: viga con voladizo

Pregunta de 2,5 puntos (cuestión 0,5 · a 0,5 · b 0,75 · c 0,5)

ENUNCIADO

Cuestión. Explica qué es una estructura. (0,5 pts.)**Problema.** La viga de la figura tiene aplicada la fuerza indicada ($P = 1000 \text{ N}$).

- Calcula las reacciones en los apoyos. (0,5 pts.)
- Calcula los esfuerzos cortantes y momentos flectores. (0,75 pts.)
- Representa los diagramas de esfuerzos axiales, cortantes y momentos flectores. (0,5 pts.)

Viga apoyada en A y C (5 m) con carga puntual $P = 1000 \text{ N}$ en B, a 3 m de A.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

La viga está en equilibrio: $\sum F = 0$, $\sum M = 0$. Con la carga vertical no hay esfuerzo axial ($N = 0$). El cortante V y el momento M se obtienen sección a sección; M es máximo bajo la carga.

Cuestión · ¿qué es una estructura?

Una **estructura** es el conjunto de elementos resistentes, unidos entre sí, cuya misión es **soportar cargas** (peso propio y externas) y transmitir las a los apoyos manteniendo la forma, sin romperse ni deformarse excesivamente.

a) Reacciones

$$\sum M_A = 0: R_C \cdot 5 = 1000 \cdot 3 \Rightarrow R_C = 600 \text{ N}. \sum F_y = 0: R_A = 1000 - 600 = 400 \text{ N}.$$

$$R_A = 400 \text{ N} \cdot R_C = 600 \text{ N} \quad (N = 0, \text{ no hay esfuerzo axial})$$

b) Cortantes y momentos

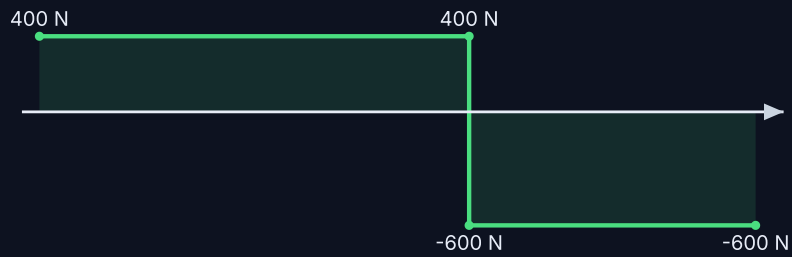
Cortante: A-B (0-3 m): $V = +400 \text{ N}$. B-C (3-5 m): $V = 400 - 1000 = -600 \text{ N}$.

Momento: en A, $M = 0$. Bajo la carga ($x = 3 \text{ m}$): $M_B = 400 \cdot 3 = 1200 \text{ N}\cdot\text{m}$. En C, $M = 0$.

$$V = +400 / -600 \text{ N} \cdot M_{\text{máx}} = 1200 \text{ N}\cdot\text{m} \text{ (en B)}$$

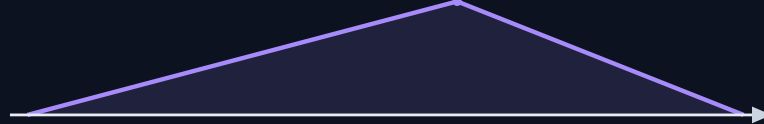
c) Diagramas

Esfuerzo cortante V (N)



Cortante: +400 N hasta B y -600 N hasta C.

Momento flector M (N·m)
1200 N·m



Momento flector: 0 en A, 1200 N·m en B y 0 en C (el axial es nulo).